

**INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE
TURISMO Y PATRIMONIO
“YAVIRAC”
PLAN DEL PROYECTO DE
GRADUACIÓN**

PROPUESTO POR: Marlon Vallejos Jean Pierre Pachacama	CARRERA: Desarrollo de software
DIRECTOR DEL PROYECTO:	FECHA: 19/05/2026

Tema o Título del Proyecto:

ERP Académico Inteligente para la Optimización de la Progresión y Control Estudiantil del Instituto YAVIRAC

Objetivos**Objetivo General**

- Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web integrada denominada "SIGATE" (Sistema Integrado de Gestión Académica y Trámites Estudiantiles), compuesta por una aplicación cliente interactiva en Next.js (TypeScript) y una arquitectura de servicios RESTful en Spring Boot (Java) conectada a una base de datos relacional PostgreSQL, con el fin de automatizar, auditar y agilizar los procesos de matrículas ordinarias, registro de bitácoras de prácticas pre-profesionales, suficiencia de inglés y expedientes de titulación del Instituto Superior Tecnológico "Yavirac".

Objetivos Específicos

- Desarrollar una interfaz de usuario web premium y ultra-responsiva en Next.js bajo el paradigma de componentes modulares, que ofrezca un asistente dinámico paso a paso (Stepper Wizard) para estudiantes y una bandeja de entrada analítica de auditoría rápida para docentes y administradores.
- Implementar el Módulo de Matrículas Inteligentes con motores de validación de prerequisites de asignaturas, control de cupos y flujos de firmas de paz y salvo digitales (Oficina Financiera, Coordinación Académica y Secretaría de Matrículas).
- Construir el Módulo de Prácticas Pre-Profesionales que automatice la carga y revisión de bitácoras de actividades diarias, control acumulativo del total de horas exigidas (.....horas reglamentarias) y subida de convenios interinstitucionales de forma digital.
- Implementar el Módulo del Centro de Idiomas (YEC - Yavirac English Center) con soporte para carga masiva de notas mediante archivos Excel, validaciones de suficiencia A1.1/A1.2 A2.1/A2.2 y emisión automática de certificados digitales de no adeudar asignaturas
- Desarrollar el Módulo de Titulación que controle la carga de anteproyectos de grado, validación de requisitos de egreso, asignación aleatoria o manual de directores de tesis, y programación de tribunales de defensa.
- Diseñar e implementar la arquitectura de base de datos relacional robusta en PostgreSQL y el sistema de control de accesos basado en roles y permisos (RBAC - Role-Based Access Control) con JWT (JSON Web Tokens) para salvaguardar la privacidad de datos personales e institucionales.

Planteamiento del problema

El Instituto Superior Tecnológico "Yavirac" cuenta con una creciente población estudiantil y docente en su carrera de Desarrollo de Software y afines. Sin embargo, carece de un sistema unificado y en línea que gestione los trámites administrativos clave para la progresión y graduación del alumno. Esto genera una serie de problemáticas severas:

Retrasos Críticos en el Proceso de Matrícula: La validación de prerequisites de asignaturas, revisión de deudas pendientes por segundas o terceras matrículas y firmas de autorización financiera se realizan mediante correo electrónico y hojas de cálculo compartidas. **Falta de Trazabilidad en las Prácticas Pre-Profesionales:** Los estudiantes registran manualmente sus bitácoras de actividades y horas acumuladas. La pérdida física de documentos y la dificultad de los docentes tutores para auditar semanalmente las horas resultan en egresados que demoran meses adicionales en graduarse debido a desfases en sus horas de prácticas.

Desconexión con el Centro de Idiomas (YEC): No existe un puente en tiempo real para verificar si un estudiante en fase de titulación posee la suficiencia de inglés aprobada, requiriendo que el alumno tramite físicamente certificados impresos que ralentizan el expediente.

Incertidumbre en el Proceso de Titulación: La asignación de directores de tesis, la validación de cumplimiento de requisitos (prácticas completadas, inglés aprobado, matrícula legalizada) y la calendarización de tribunales de grado se manejan de forma fragmentada, provocando cuellos de botella administrativos al término del ciclo académico.

Alcance

El proyecto SIGATE comprende el desarrollo, integración e implementación de los siguientes límites y entregables funcionales divididos por capas:

1: Cliente Frontend (Next.js - TypeScript)

- **Dashboard Unificado:** Panel de control premium de estética moderna y fluida para visualización de estado en tiempo real (Matrícula Abierta/Cerrada, Prácticas en Progreso, Inglés Completado, Titulación Pendiente).
- **Asistente de Matrículas (Stepper):** Interfaz guiada paso a paso que incluye: Bienvenida informativa, Selección interactiva de asignaturas del nivel correspondiente, Carga del Formulario SIGA y Certificado de No Adeudar en PDF, y Pantalla de seguimiento gráfico del expediente.
- **Bandeja de Auditoría del Docente/Administrador:** Panel de control de expedientes con filtrado instantáneo por etapas (Financiero, Coordinación, Legalizados), visor integrado de documentos en PDF, checklist de validación automática y firmas digitales de aprobación/rechazo.

- Consumo Dinámico de APIs: Integración completa de servicios utilizando hooks personalizados en React y React Context para el manejo del estado global.

Capa 2: Capa de Negocio Backend (Spring Boot - Java / Nest.js)

- Motor de Reglas de Negocio: Validación estricta de prerequisites antes de persistir la inscripción del alumno.
- Servicio de Autenticación Centralizado (Auth Service): Implementación de Spring Security y encriptación de credenciales mediante BCrypt.
- Servicio de Importación Masiva: Parser de archivos Excel (.xlsx) para la carga de notas masivas del Centro de Idiomas.
- Servicio de Gestión de Archivos: Carga, almacenamiento y hash de seguridad para archivos PDF de matrículas y bitácoras de prácticas en almacenamiento local seguro.
- Control de Flujo de Trabajo (Workflow Engine): Orquestador de estados del expediente del estudiante

Capa 3: Capa de Datos (PostgreSQL)

- Esquema Relacional: Tablas normalizadas para usuarios, roles, estudiantes, materias, prerequisites, matriculas, bitacoras_practicas, suficiencias_ingles, expedientes_titulacion.
- Historial de Auditoría (Logs): Tablas de logs de cambios de estado para firma digital de docentes.

Capa 4: Virtualización y Despliegue (Docker)

- Contenedor del Servidor de Base de Datos: Aislamiento de PostgreSQL mediante imágenes oficiales con persistencia mediante volúmenes de Docker.
- Contenedor de la API REST: Empaquetado de la aplicación Spring Boot mediante compilación en múltiples etapas (Multi-stage Build) con JDK ligero para optimizar recursos.
- Orquestación con Docker Compose: Archivo de configuración centralizado (docker-compose.yml) que levanta el ecosistema de base de datos, API y gestor visual (pgAdmin) de forma coordinada con redes aisladas.

Lo que falta por implementar

Aunque la interfaz premium responsiva, los formularios interactivos del Stepper de matrículas y la bandeja de auditoría del docente están 100% contruidos y optimizados en el frontend, se requiere desarrollar el motor central de datos. A continuación se detalla la hoja de ruta crítica de desarrollo backend pendiente por implementar:

1. Modelado de Base de Datos y Creación del Esquema PostgreSQL

- Diseñar el modelo entidad-relación que conecte las entidades de estudiantes con sus respectivos expedientes de matrícula, registros de prácticas pre-profesionales, niveles de inglés aprobados e informes de titulación.
- Escribir y versionar los scripts de migración DDL (schema.sql) para inicializar las tablas de materias, prerrequisitos, bitácoras y catálogos de estados en PostgreSQL.
- Implementar el motor de base de datos vectorial o extensiones de búsqueda para agilizar búsquedas semánticas de estudiantes por cédula o carrera en milisegundos.

2. Autenticación y Autorización Robusta (Spring Security + JWT)

- Implementar el filtro de seguridad basado en tokens JWT para validar cada petición entrante al backend.
- Desarrollar los interceptores de roles para restringir endpoints sensibles (por ejemplo, prohibir que un estudiante apruebe su propio expediente de matrícula o cargue notas de inglés de forma no autorizada).

Crear servicios de refresco de tokens (RefreshToken) para mantener sesiones de forma segura y ergonómica.

3. Implementación de APIs REST y Controladores de Matrículas (Enrollment Controller)

- Desarrollar el endpoint /api/enrollment/submit para que el Stepper del frontend persista la selección de materias y asocie los archivos PDF de respaldo subidos por el alumno.
- Programar la lógica de negocio que realiza el cruce automático de prerrequisitos (verificar si el estudiante aprobó las asignaturas del nivel anterior en la base de datos antes de permitirle registrar la materia actual).
- Implementar el flujo de transacciones del docente (/api/enrollment/audit/approve) para firmar digitalmente y subir el estado del expediente de OFFICE_1 (Financiero) a OFFICE_2 (Coordinación) y finalmente a LEGALIZED.

4. Backend de Prácticas Pre-Profesionales (Practices Controller)

- Crear el CRUD para el registro de bitácoras de actividades del estudiante (/api/practices/log).
- Desarrollar la lógica de agregación que calcule automáticamente el acumulado de horas validadas y bloquee la carga si se excede el límite del convenio.
- Implementar la generación dinámica de informes de cumplimiento en PDF utilizando JasperReports o librerías OpenPDF en Spring Boot.

5. Servicios de Importación y Centro de Idiomas (YEC API)

- Desarrollar el servicio parser de hojas de cálculo de Excel utilizando Apache POI en el backend para realizar importaciones masivas de actas de calificaciones de inglés y guardarlas directamente en la tabla suficiencia_ingles.
- Implementar las consultas de no adeudar automatizadas que verifiquen el estado académico del alumno instantáneamente.

6. Pruebas Unitarias, Integración y Documentación (Swagger/OpenAPI)

- Configurar Swagger UI en Spring Boot para documentar interactivamente todos los endpoints expuestos que consume el frontend en [Next.js](#).
- Escribir pruebas unitarias con JUnit y Mockito para validar las reglas de aprobación financiera (que no se pueda legalizar un expediente con deuda activa).

Justificación del Proyecto

Soberanía Administrativa e Innovación Institucional: El IST Yavirac, como pionero en el desarrollo de talento tecnológico en Quito, requiere de una infraestructura de software moderna a la altura de sus planes de estudio. SIGATE moderniza los procesos obsoletos y los reemplaza por flujos digitales ágiles en la nube.

Ahorro de Tiempo y Recursos: La digitalización del 100% de la carga de bitácoras y expedientes elimina la necesidad de traslados físicos de estudiantes y la impresión de toneladas de papel, acelerando el proceso de matrícula de semanas a solo minutos.

Transparencia y Seguridad contra el Fraude: La centralización de las firmas electrónicas de aprobación en la base de datos de auditoría de PostgreSQL garantiza que ningún expediente sea legalizado sin pasar por las revisiones reglamentarias del linter automático y del docente tutor, brindando total transparencia.

Formación y Aplicación Práctica del Perfil Profesional: El diseño de esta plataforma combina tecnologías de punta (React/Next.js en frontend, Spring Boot en backend, PostgreSQL en la persistencia y control de

seguridad RBAC), sirviendo como la demostración definitiva de las competencias adquiridas por el estudiante Marlon a lo largo de la carrera de Desarrollo de Software en el IST Yavirac.

Temas Afines Realizados

Fundamentos de Programación aplicados al desarrollo de sistemas académicos

Bases de Datos relacionales con PostgreSQL para gestión estudiantil

Programación Orientada a Objetos en el desarrollo backend con Spring Boot

Metodologías de Desarrollo de Software aplicadas a proyectos web académicos

Bases de Datos Avanzadas y persistencia de información institucional

Fundamentos de Redes y Telecomunicaciones para arquitecturas cliente-servidor

Programación Web enfocada en aplicaciones académicas responsivas

Diseño de Interfaces modernas para experiencia de usuario estudiantil y administrativa

Métricas de Calidad del Software aplicadas a sistemas ERP académicos

Tendencias Actuales del Desarrollo de Software en aplicaciones web modernas

Programación móvil y acceso multiplataforma para sistemas educativos

Estadística Descriptiva aplicada al análisis de datos académicos

Emprendimiento e innovación tecnológica en instituciones educativas

Expresión oral y escrita aplicada a documentación técnica de software

Arquitecturas web modernas con Next.js, React y Spring Boot

Temario

Capítulo I: Marco Teórico

- Desarrollo Web Moderno con React y Next.js
- 1.1 Arquitectura del lado del cliente vs. Renderizado del lado del servidor (SSR)
- 1.2 Componentes reactivos, hooks personalizados e inyección de estilos con módulos CSS
 - Arquitectura Backend Basada en APIs REST
- 2.1 Principios del protocolo RESTful
- 2.2 Framework Spring Boot y el patrón MVC en Java
- 2.3 Seguridad web y control de accesos por roles (RBAC) con JWT y Spring Security
 - Bases de Datos Relacionales y Persistencia
- 3.1 PostgreSQL como motor de datos relacional robusto
- 3.2 Mapeo objeto-relacional (ORM) mediante JPA e Hibernate
- 3.3 Transaccionalidad y consistencia en el registro de matrículas y bitácoras académicas
 - Diseño Responsivo Web Premium
- 4.1 Principios de Flexbox, Grid y CSS @media queries aplicados a dispositivos móviles
- 4.2 Arquitecturas de diseño premium: minimalismo, HSL adaptativo y legibilidad tipográfica

Capítulo II: Marco Metodológico

- Diagnóstico del Proceso Actual en el IST Yavirac
- 1.1 Observación directa y entrevistas al personal administrativo de Secretaría, Coordinación y Financiero
- 1.2 Encuestas a estudiantes de la carrera sobre tiempos de respuesta y pérdida de bitácoras físicas
- 1.3 Ficha comparativa del flujo de matrícula y prácticas actual (manual) vs. Propuesto (SIGATE)
 - Metodología de Desarrollo Ágil
- 2.1 Adopción de la metodología SCRUM (Sprints semanales, iteraciones funcionales)
- 2.2 Pruebas de usabilidad responsiva y optimización de rendimiento del frontend

Capítulo III: Arquitectura E Implementación De Sigate

- Arquitectura del Sistema Distribuido
- 1.1 Diagrama general de comunicación entre Next.js, Spring Boot y PostgreSQL
 - Implementación de Componentes Frontend
- 2.1 El Stepper Asistente del Estudiante y control de estados de navegación
- 2.2 La bandeja inteligente del docente y la integración de visores de PDFs

- Desarrollo de la Lógica Backend (Pendiente/Implementado)

3.1 Estructuración del modelo de datos de PostgreSQL e inyección de datos de prueba

3.2 Implementación del motor de validación de prerequisites de asignaturas

3.3 Creación del filtro de importación masiva de calificaciones en Excel para inglés (YEC)

3.4 API de autenticación y generación de tokens de seguridad JWT

Conclusiones

La plataforma SIGATE demuestra la viabilidad de unificar la gestión estudiantil (Matrículas, Prácticas, Inglés y Graduación) en un solo ecosistema integrado en la nube, optimizando los recursos del IST Yavirac y reduciendo drásticamente los tiempos administrativos. La arquitectura basada en microservicios y APIs REST permite separar eficientemente la interfaz gráfica responsiva de Next.js de la robusta lógica de negocio en Spring Boot, garantizando la escalabilidad y portabilidad a futuro.

El rediseño responsivo del frontend asegura que tanto estudiantes como docentes puedan auditar bitácoras o realizar solicitudes desde sus teléfonos inteligentes en cualquier momento, eliminando la exclusividad del uso de computadoras de escritorio.

Recomendaciones

Implementar alertas por correo electrónico automatizadas que notifiquen al estudiante en tiempo real cuando un docente rechace una bitácora o legalice un expediente de matrícula.

Incorporar un motor de firma digital avalada por la entidad de control (por ejemplo, firma con archivo de firma electrónica del Banco Central del Ecuador) para otorgar validez legal definitiva a la legalización de matrículas y actas de grado en el sistema.

Planificar una fase de integración con el Sistema de Información General de la Educación Superior (SIGAS) para sincronizar las bases de datos de estudiantes matriculados.

Referencias

- Álvarez Caules, C. (2024, 10 de septiembre). *Spring Boot ¿Qué es y cómo funciona?* Arquitectura Java. <https://www.arquitecturajava.com/spring-boot-que-es/>
- Aplyca. (2026, 16 de febrero). *NextJS: ¿el futuro de la web? ¿por qué y cuándo usarlo?* Aplyca Blog. <https://www.aplyca.com/blog/nextjs-el-futuro-web-que-es-nextjs>
- Red Hat. (2026, 30 de enero). *Docker: qué es, cómo funciona y sus ventajas.* Red Hat Topics. <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>
- Blancarte, O. (2021). *Arquitectura Cliente-Servidor. Reactive Programming.* <https://reactiveprogramming.io/blog/es/estilos-arquitectonicos/cliente-servidor>
- Paessler. (2026). *Monitoreo de API REST (REST API Monitoring) con PRTG.* Paessler. <https://www.paessler.com/es/monitoring/technology/rest-api-monitoring>
- Google Cloud. (2026). *¿Qué es una base de datos relacional (RDBMS)?* Google Cloud Learn. <https://cloud.google.com/learn/what-is-a-relational-database>
- "¿Qué es PostgreSQL?". *IBM Think*, IBM, 2026, <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/postgresql>.
- Ellucian. (2024, 2 de mayo). *¿Qué es un Sistema de Información Estudiantil para Educación Superior?* Ellucian Ideas. <https://www.ellucian.com/es-mx/ideas/que-es-un-sistema-de-informacion-estudiantil-para-educacion-superior>
- Lucidchart. (2026). *¿Qué es un modelo de base de datos?* Lucid Software Inc. <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-modelo-de-base-de-datos>
- Atlassian. (2026). *¿Qué es "scrum"? Guía para el marco de trabajo ágil.* Atlassian Agile Coach. <https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>
- Kiuwan. (2026). *Crear aplicaciones seguras.* Kiuwan Soluciones. <https://www.kiuwan.com/es/build-more-secure/>
- UNIR México. (2026, 21 de enero). *Diseño responsivo, qué es y por qué es tan importante en el desarrollo web.* UNIR México Noticias. <https://mexico.unir.net/noticias/ingenieria/disenio-responsivo/>

Presupuesto y Fuentes de Financiamiento

Concepto	Detalle	Costo Estimado (USD)
Equipo de Desarrollo	Laptop de desarrollo	\$0 (Equipo propio de los estudiantes)
Servicio de Internet	Conexión de banda ancha de fibra óptica de 200 Mbps	\$0(Internet propio de los estudiantes)
Software e IDEs	Visual Studio Code, IntelliJ IDEA Community, PostgreSQL	\$0 (Software Libre y Licencia Educativa)
Impresión del Informe	Impresión de ejemplares del plan y empastado oficial	\$0(Impreso por cada estudiabte)
TOTAL ESTIMADO		\$0 USD

f) Estudiante

f) Estudiante